电阻的星形联结和三角形联结的等效变换

liuye@mail.xjtu.edu.cn

电阻的星形联结（Y联结）和三角形联结（Δ联结）是电路中常用的两种连接方式。这两种联结方式可以互相转换，并且它们的等效电阻值是不同的。

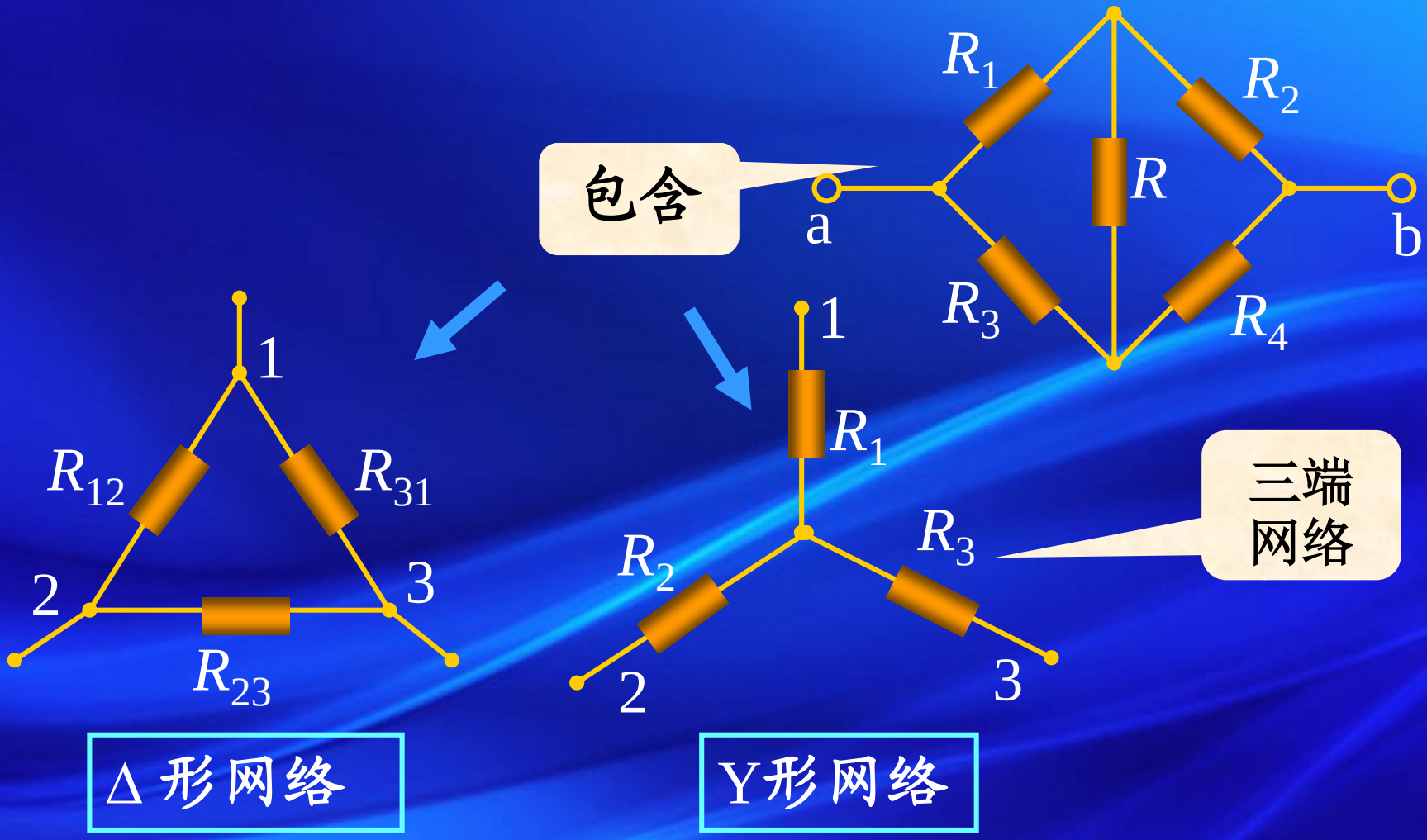
星形联结（Y联结）：在这种联结中，三个电阻的末端连接在一起，形成一个共同的节点。每个电阻的一端连接到电源或负载。

三角形联结（Δ联结）：在这种联结中，每个电阻的一端连接到相邻电阻的另一端，形成一个闭合的三角形。

星形联结和三角形联结的转换在电力系统中很常见，尤其是在变压器和电机中。例如，三相电动机通常以星形联结或三角形联结的方式连接到电源。通过改变联结方式，可以改变电动机的运行特性，如：起动电流和功率因数等。

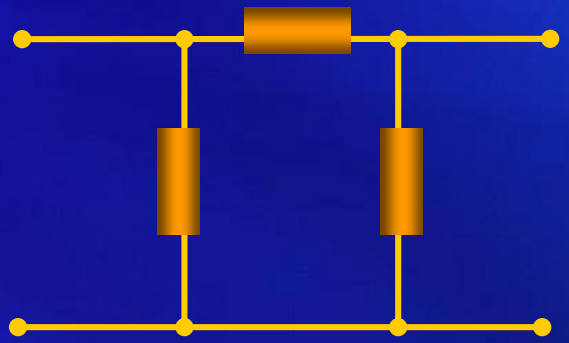
西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

1. 电阻的Δ 、Y形联结

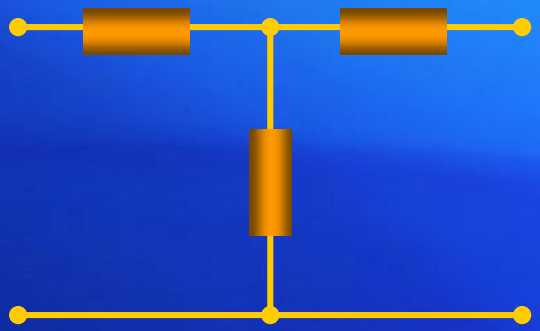


西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Δ ，Y 形网络的变形:



π 形电路 (Δ 形)

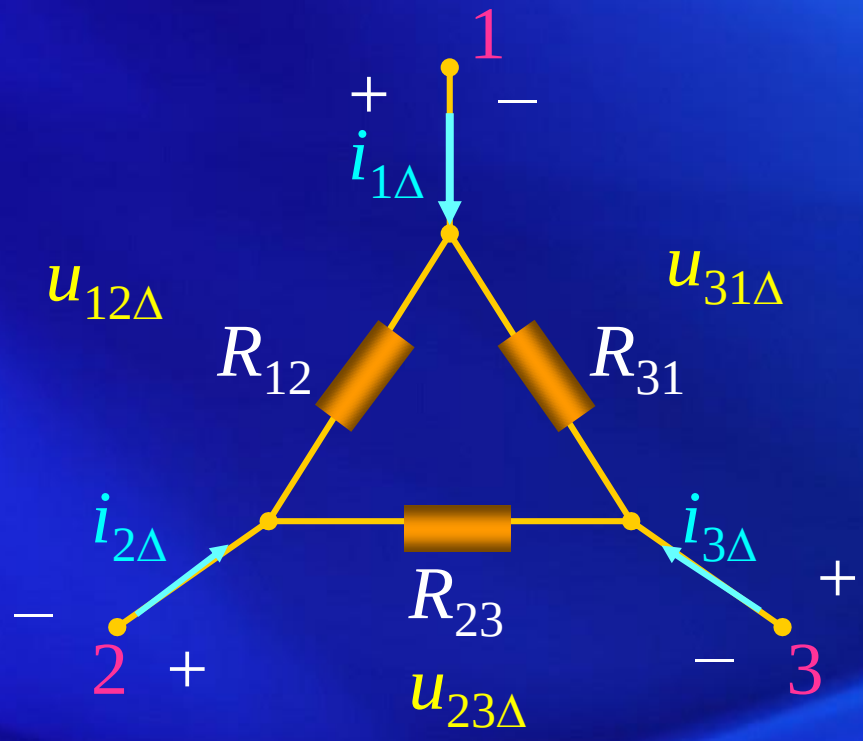


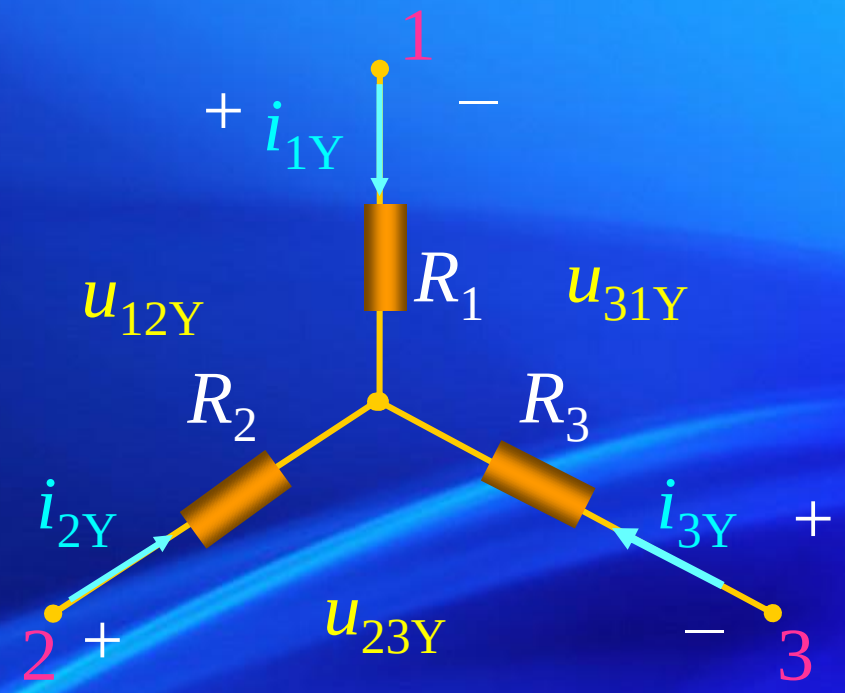
T 形电路 (Y形)

注意 这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时，能够相互等效 。

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2. Δ–Y变换的等效条件



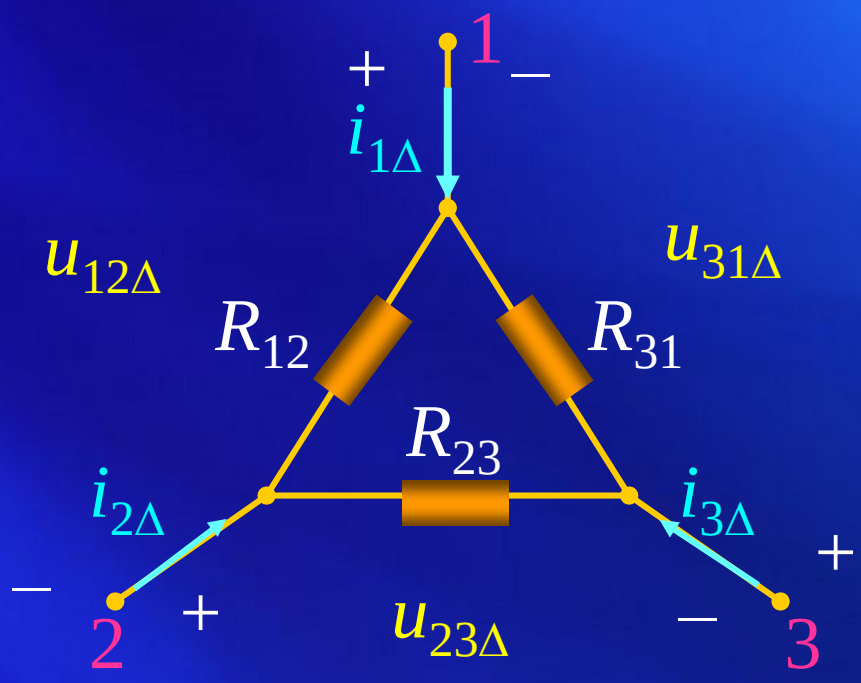


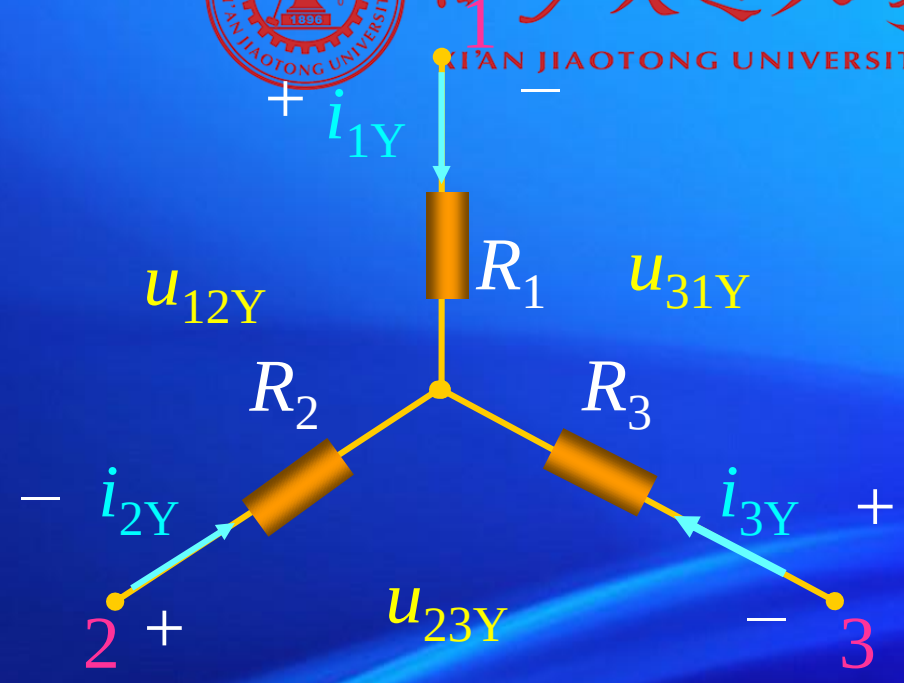
等效条件：

$$i_{1\Delta}=i_{1Y},\quad i_{2\Delta}=i_{2Y},\quad i_{3\Delta}=i_{3Y},$$

$$u_{12\Delta}=u_{12Y},\quad u_{23\Delta}=u_{23Y},\quad u_{31\Delta}=u_{31Y}$$

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY





Δ形联结: 用电压表示电流

$$\left.\begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23} \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

Y形联结: 用电流表示电压

$$\left.\begin{aligned} u_{12Y} &= R_1 i_{1Y} - R_2 i_{2Y} \\ u_{23Y} &= R_2 i_{2Y} - R_3 i_{3Y} \\ u_{31Y} &= R_3 i_{3Y} - R_1 i_{1Y} \\ i_{1Y} &+ i_{2Y} + i_{3Y} = 0 \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

由式(2)解得:

$$\left.\begin{aligned} i_{1Y} &= \frac{u_{12Y}R_3 - u_{31Y}R_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{2Y} &= \frac{u_{23Y}R_1 - u_{12Y}R_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{3Y} &= \frac{u_{31Y}R_2 - u_{23Y}R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \end{aligned}\right\} (3) \qquad \left.\begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23} \end{aligned}\right\} (1)$$

根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得Y→Δ的变换条件为

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

$$\left.\begin{aligned} R_{12} &= R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} \\ R_{23} &= R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \\ R_{31} &= R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} \end{aligned}\right\} \quad \text{或} \quad \left.\begin{aligned} G_{12} &= \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{23} &= \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{31} &= \frac{G_3 G_1}{G_1 + G_2 + G_3} \end{aligned}\right\}$$

类似可得到由$\Delta \rightarrow Y$的变换条件为

$$\left.\begin{aligned} G_1 &= G_{12} + G_{31} + \frac{G_{12} G_{31}}{G_{23}} \\ G_2 &= G_{23} + G_{12} + \frac{G_{23} G_{12}}{G_{31}} \\ G_3 &= G_{31} + G_{23} + \frac{G_{31} G_{23}}{G_{12}} \end{aligned}\right\} \quad \text{或} \quad \left.\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 &= \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 &= \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{aligned}\right\}$$

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

简记方法:

$$R_Y = \frac{\Delta\text{相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta}$$

Δ变Y

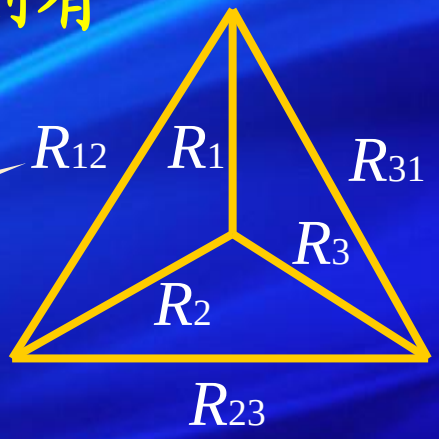
$$G_\Delta = \frac{\text{Y相邻电导乘积}}{\sum G_Y}$$

Y变Δ

特例: 若三个电阻相等(对称), 则有

$$R_\Delta = 3R_Y$$

外大内小



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



注意

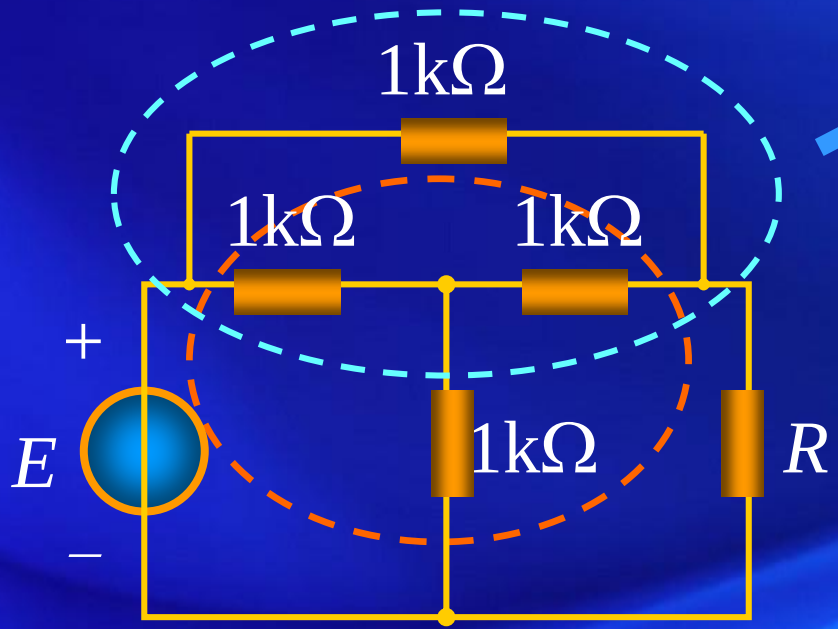
①等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。

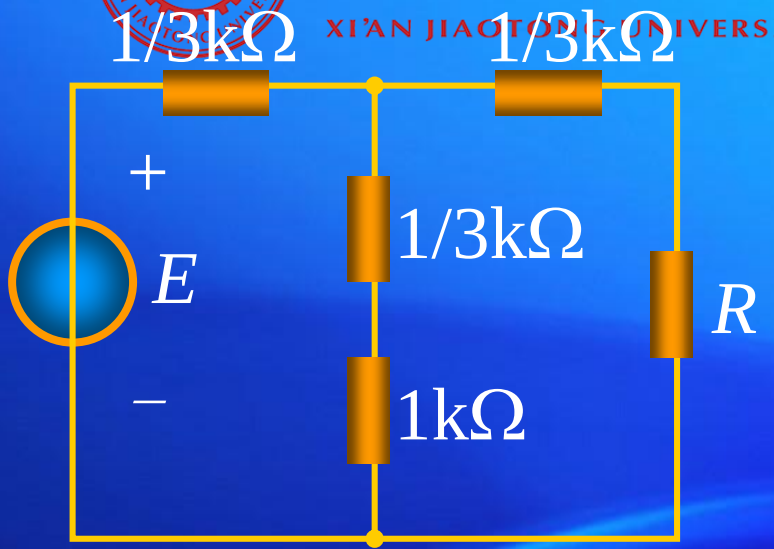
②等效电路与外部电路无关。

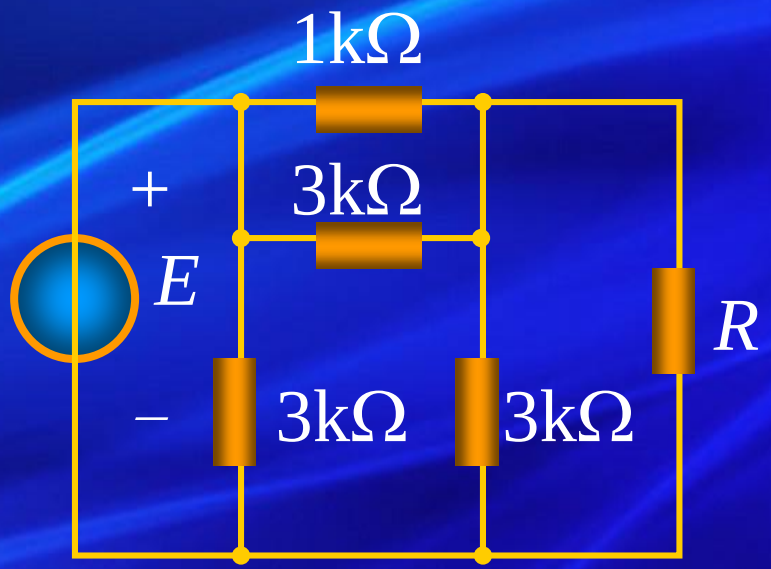
③用于简化电路。

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例4-1 桥 T 电路。



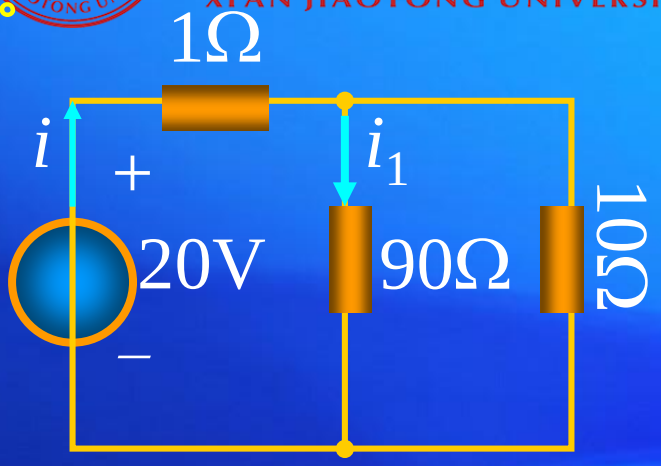




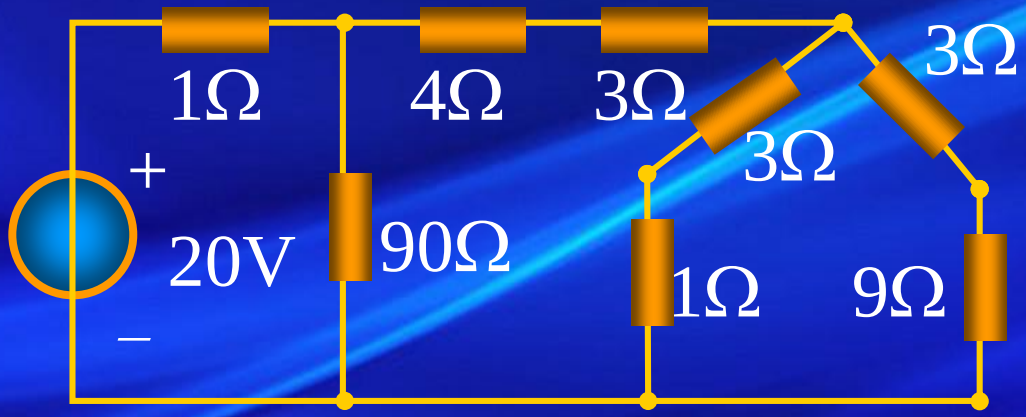
西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例4-2 计算90Ω电阻吸收的功率。

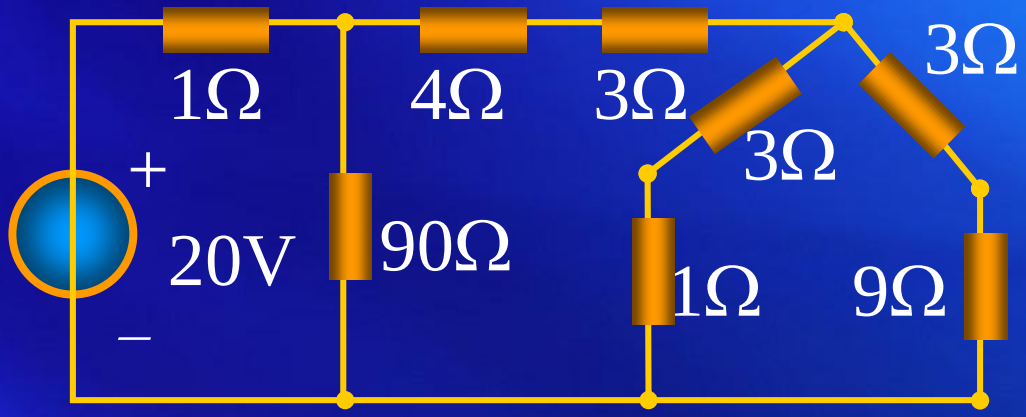


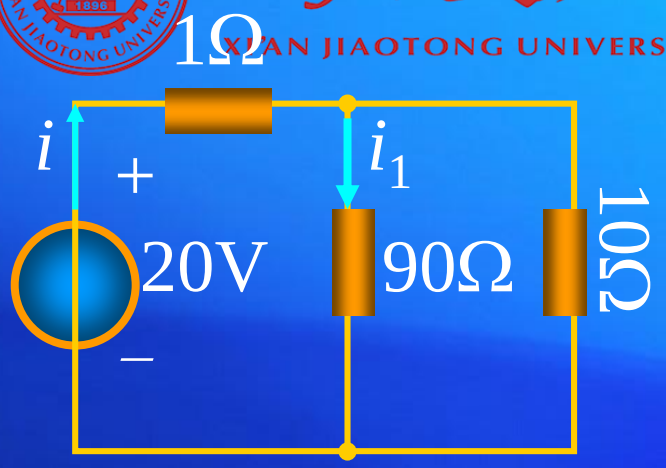


解



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY





$$R_{\text{eq}} = (1 + \frac{10 \times 90}{10 + 90})\Omega = 10\Omega$$

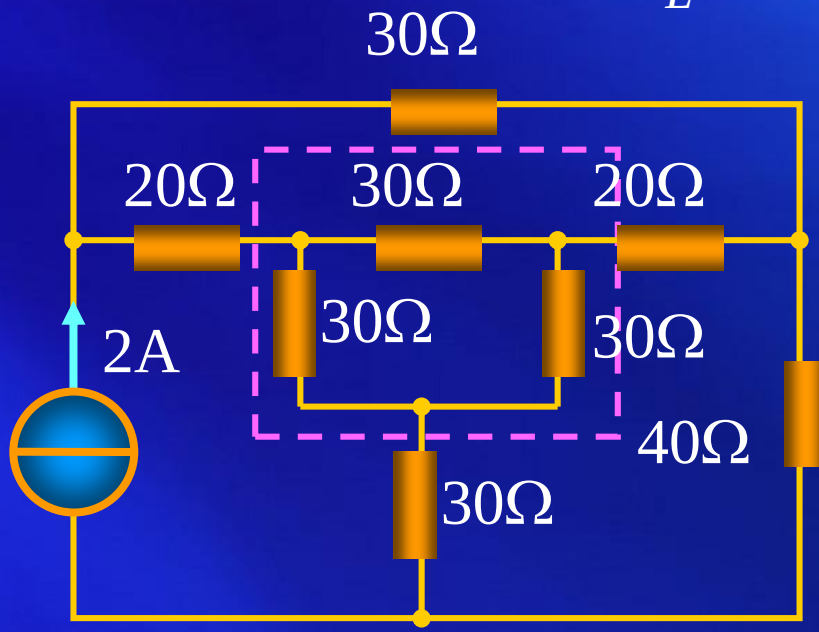
$$i = 20/10\text{A} = 2\text{A}$$

$$i_1 = \frac{10 \times 2}{10 + 90}\text{A} = 0.2\text{A}$$

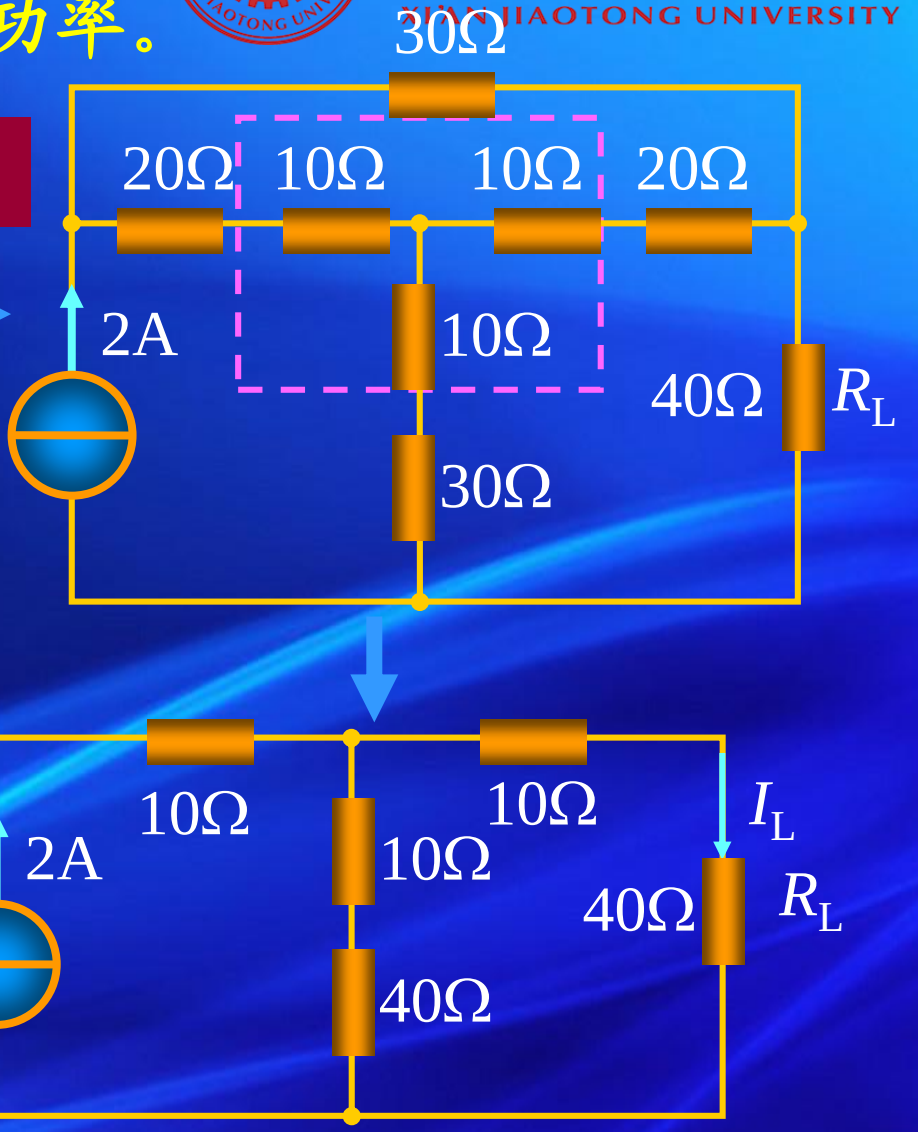
$$p = 90 i_1^2 = 90 \times (0.2)^2 \text{W} = 3.6\text{W}$$

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例4-3 求负载电阻R_L消耗的功率。



解



$$I_{\mathrm{L}} = 1\mathrm{A}$$

$$P_{\mathrm{L}} = R_{\mathrm{L}} I_{\mathrm{L}}^2 = 40\mathrm{W}$$



西安交通大學

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢 谢